

NOTA TÉCNICA DE RELEASE (V3.0)

Sistema Inteligente de Agendamentos e Gestão para Salões & Estética — Acionar Online

Projeto: Acionar Online

Versão: 3.0.0 Stable

Data de Lançamento: 30 de Julho de 2026

Status: Em Produção (Ao Vivo)

Arquitetura: PWA / SPA / Supabase DB

Autor: Julio Cesar Bueno

1. RESUMO EXECUTIVO

Esta nota técnica documenta a versão 3.0 do sistema **Acionar Online**, desenvolvida sob autoria de **Julio Cesar Bueno**. A plataforma evoluiu para incluir a nova **Central de Notificações em Tempo Real** com badge contador no header, lembretes automatizados de manutenção disparados em 2 dias (D-2) com gatilho para o WhatsApp, e a inovadora funcionalidade de **Subserviços (Variações do Serviço)** com suporte a **1 imagem ilustrativa por subserviço**.

2. ESPECIFICAÇÃO DE FUNCIONALIDADES E RECURSOS IMPLEMENTADOS

A. Central de Notificações com Sininho e Contador Badge (Header)

Botão de notificações com badge contador vermelho em tempo real no cabeçalho do painel principal.

- **Captura de Novas Solicitações:** Detecta automaticamente solicitações pendentes de confirmação (aguardando_confirmacao) e permite direcionar o profissional diretamente para o filtro correspondente na agenda.
- **Lembrete de Manutenção D-2 (2 Dias Antes, Véspera ou Hoje):** Notifica compromissos de retorno de manutenção que ocorrerão em até 2 dias, disponibilizando o botão direto  Enviar Mensagem que abre o WhatsApp do cliente com o texto pré-preenchido.
- **Leitura e Limpeza em Lote:** Suporte a marcar notificações individualmente como lidas ou clicar em Limpar todas com persistência local.

B. Módulo de Subserviços / Variações com Imagem Ilustrativa (1 Imagem por Subserviço)

Permite cadastrar variações para cada serviço principal (ex: Serviço Básico, Serviço Premium, Megahiper, Com Lavagem Especial).

- **Upload de 1 Imagem Ilustrativa:** Seletor de arquivos de imagem com pré-visualização instantânea e opção de alteração/remoção.
- **Valores e Tempos Adicionais:** Suporte a Preço Adicional (R\$) e Duração Adicional em Minutos (min).
- **Seleção Dinâmica no Agendamento Público:** Apresenta os subserviços em cartões visuais com foto e badges de valor. O sistema calcula a duração total (Serviço + Subserviço) e ajusta dinamicamente a consulta dos horários livres disponíveis.

C. Motor de Conflitos e Cálculo de Horários por Duração

O sistema calcula a disponibilidade de horários no formulário de agendamento considerando a duração exata do procedimento e a sobreposição de janelas de tempo [slotStart, slotEnd] com compromissos pré-existentis [ocupadoStart, ocupadoEnd].

D. Validação de Manutenção Periódica & Lembretes no WhatsApp

Ao concluir um atendimento, o sistema permite agendar o retorno de manutenção para 15, 30, 45 ou 60 dias, marcando o novo agendamento como `is_manutencao = true`.

E. Integridade Referencial e Exclusão Segura de Clientes e Serviços

Mecanismo de validação antes de excluir clientes ou serviços. Se houver agendamentos ativos, pendentes, concluídos ou de manutenção, o sistema exibe um aviso legível bloqueando a operação. Se houver apenas agendamentos cancelados, eles são removidos automaticamente em cascata.

F. Design System, Font Awesome 6 e Dark/Light Mode

Interface responsiva moderna desenvolvida com Tailwind CSS, micro-animações, botões baseados em ícones do Font Awesome 6 e temas Claro e Escuro.

3. VISÃO GERAL DA ARQUITETURA TÉCNICA

Componente	Tecnologia Utilizada	Descrição / Papel no Sistema
Frontend Core	HTML5 / ES Modules / Tailwind CSS	Interface PWA ultra rápida sem dependências pesadas de build
Iconografia & UI	Font Awesome 6 Free CDN	Biblioteca de ícones vetoriais modernos e responsivos
Backend & DB	Supabase (PostgreSQL + Realtime)	Tabelas <code>`agendamentos`</code> , <code>`servicos`</code> , <code>`subservicos`</code> , <code>`clientes`</code> , <code>`tabela_precos`</code> e RLS
Modo PWA Offline	Service Worker (sw.js)	Instalação como aplicativo nativo em Android, iOS e Windows

4. CONCLUSÃO & CRÉDITOS DE AUTORIA

A versão 3.0 do **Acionar Online** atinge maturidade máxima de gestão e usabilidade. Desenvolvido por **Julio Cesar Bueno**, o sistema combina cálculo preciso de conflitos, agendamento de variações por imagens e automação de lembretes via WhatsApp.